HYP-INS-LOG-01

Registro de uso exportado (JSON/CSV): estructura, exportación y análisis

Hipermedia lúdica con narrativas inspiradas en cosmovisiones de pueblos originarios para fortalecer el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de primaria

1. Identificación

Código y versión	HYP-INS-LOG-01 · versión 1.0
Ciclo y fase	Diseño del registro: Ciclo 2, Prototipar (estructura técnica, semanas 5 a 7; verificación, semanas 10 y 11 [HYP-INS-PWA-01, prueba P6]). Recolección y análisis: Ciclo 3, Evaluar (semanas 12 y 13)
Objetivo específico	OE3. Implementar el prototipo de la hipermedia con estudiantes y docentes de 4.° y 5.° de básica primaria, para identificar, a partir de la reflexión sobre su uso en el aula, los ajustes necesarios.
Técnica	Análisis de registros de uso
Fuente	Registros de los 24 estudiantes de la muestra (o de sus 12 parejas), identificados con un código anónimo. Los registros de los demás estudiantes no se exportan ni se analizan
Responsables	El programador implementa la estructura del registro y la exportación; el facilitador exporta el registro al final de cada sesión; el investigador responsable custodia los archivos y el equipo hace el análisis
Requerimientos	RF-04, RF-05, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RNF-08 y RNF-09 (Tablas 11, 12 y 15 de la maqueta)
Producto	Archivos JSON y CSV por sesión y por equipo; control de exportaciones; verificación de integridad; matriz de indicadores por código y resumen por grupo
Datos	El registro no contiene nombres, origen étnico ni otros datos personales (Ley 1581 de 2012; RNF-08). La relación entre códigos y estudiantes queda en el protocolo del investigador

2. Objetivo del instrumento

Definir qué registra la hipermedia, cómo se exporta y cómo se analiza el registro de uso, para describir cómo recorren los estudiantes las situaciones, qué perspectivas consultan, qué deciden y justifican, qué ayudas usan y cómo funciona la aplicación en el aula. El análisis es descriptivo y formativo: sirve para identificar ajustes del prototipo y no mide el efecto de la hipermedia en el desempeño de los estudiantes.

3. Categorías de investigación

Categoría	Definición en el proyecto	Qué aporta el registro
C1. Pensamiento ciudadano	Capacidad del estudiante para usar conocimientos sobre la ciudadanía y las habilidades de argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico al analizar una situación de convivencia, tomar una decisión y justificarla (definición propia)	Perspectivas consultadas antes de decidir, decisiones y justificaciones elegidas (estas se analizan con [HYP-INS-RUB-01])
C2. Pueblos originarios	Pueblos con continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonización de sus territorios, que se consideran distintos de los sectores dominantes y buscan conservar y transmitir su territorio y su identidad (Martínez Cobo, 1986, como se citó en Castro Lucic, 2007)	Consulta de la perspectiva fundada en la cosmovisión del pueblo y tiempo de escucha
C3. Aplicación web progresiva (PWA)	Sitio web que registra un service worker y ofrece un manifiesto de aplicación web válido (Lindén, 2020, p. 54); funciona sin conexión cuando permite recorrer los episodios, registrar las decisiones y retomar el avance sin internet (definición propia)	Cambios de conexión, retoma del avance entre sesiones, integridad del registro
C4. Hipermedia lúdica	Recurso digital de narrativa ramificada que incorpora elementos de diseño de juegos, en especial las decisiones, sus consecuencias y la progresión de la historia, para que el estudiante aprenda mientras recorre la narrativa (definición propia)	Episodios completados, tiempos, ramas exploradas, uso de ayudas y del texto activable, errores de navegación

4. Estructura del registro

La hipermedia guarda un evento por cada acción relevante, en IndexedDB, con el código del estudiante o de la pareja. Cada evento tiene los mismos campos; los que no aplican quedan vacíos.

Campos de cada evento

Campo	Contenido	Ejemplo
id_evento	Número consecutivo del evento en el equipo	000127
fecha_hora	Fecha y hora del equipo en formato ISO 8601	2027-04-20T10:12:35
codigo_sesion	Grupo y número de sesión, ingresados por el facilitador	4A-S1
codigo_equipo	Código del equipo asignado por el equipo investigador	EQ-03
codigo_participante	Código del estudiante o de la pareja	4A-E03 o 4A-P02
version_app	Etiqueta de la versión instalada	v1.0-H4
tipo_evento	Uno de los tipos de la tabla siguiente	decision
episodio	Código del episodio en el mapa de contenidos	E1
situacion	Código de la situación	E1-S2
elemento	Identificador de la perspectiva, alternativa, justificación o pantalla	PER-03, ALT-B, JUS-2
rama	Rama de la historia que resulta de la decisión	E1-S2-B
duracion_s	Duración en segundos, cuando aplica (escucha de una perspectiva, tiempo en una situación)	42
conexion	Estado de la conexión en el momento del evento	sin_conexion
detalle	Información adicional breve, sin datos personales	audio completo

Tipos de evento

tipo_evento	Cuándo se registra	Requerimiento
inicio_sesion / fin_sesion	Al ingresar con el código y al salir o cerrar la aplicación	RF-10, RF-12
retoma	Al ingresar con un código que ya tiene avance guardado; "detalle" indica desde qué situación se retoma	RF-11
inicio_episodio / fin_episodio	Al empezar y al completar un episodio	RF-12
inicio_situacion / fin_situacion	Al empezar y al terminar una situación; "duracion_s" registra el tiempo total	RF-12
perspectiva	Cada vez que el estudiante escucha o lee la posición de un personaje; "detalle" indica si escuchó el audio completo, y "elemento", qué perspectiva. Cada perspectiva se marca en el mapa de contenidos como originaria o no originaria	RF-04, RF-12
decision	Al elegir una alternativa	RF-05
justificacion	Al elegir una justificación	RF-05
consecuencia	Al mostrarse la consecuencia de la decisión; "rama" indica el camino seguido	RF-06, RF-12
ayuda	Al abrir la ayuda	RF-09, RF-12
texto_activado	Al activar el texto de la narración	RF-08
pausa_animacion	Al pausar una animación	RNF-05
error_navegacion	Al tocar repetidamente un elemento que no responde o al salir de una pantalla antes de terminarla y volver de inmediato (definición operativa propuesta)	RF-12
conexion	Al perder o recuperar la conexión	RF-12, RF-14
exportacion	Al exportar el registro desde la opción del docente	RF-13

El registro no guarda textos escritos por los estudiantes, grabaciones, imágenes, direcciones IP ni ubicación.

5. Exportación

- **Quién y cuándo.** El facilitador, con el docente, exporta el registro al final de cada sesión desde la opción reservada (RF-13), en JSON y en CSV.
- **Qué se exporta.** Solo los eventos de los códigos de la muestra (E01 a E12 o P01 a P06 de cada grupo). Los demás estudiantes usan códigos que no forman parte de la muestra; sus eventos permiten retomar su avance, pero la exportación los excluye y se borran de los equipos al terminar la implementación.
- **Nombre del archivo.** LOG_[código de sesión]_[código de equipo]_[fecha AAAAMMDD], por ejemplo LOG_4A-S1_EQ-03_20270420.json y LOG_4A-S1_EQ-03_20270420.csv.
- **Encabezado del JSON.** Versión de la aplicación, código de sesión, código de equipo, fecha y hora de exportación y número de eventos, seguidos de la lista de eventos con los campos de la sección 4.
- **CSV.** Una fila por evento, con los mismos campos como columnas, codificación UTF-8 y separador coma. Al abrirlo en una hoja de cálculo, conviene usar la opción de importar datos para elegir la codificación y el separador.
- **Copia y custodia.** Los archivos se copian el mismo día a la carpeta de acceso restringido del proyecto [por confirmar el medio con el CEBIC]. Se trabaja siempre sobre copias y los archivos originales no se modifican.

6. Formatos

L1. Control de exportaciones

Sesión	Equipo	Archivo	N.° de eventos	Códigos incluidos	Copiado a la carpeta (fecha)	Responsable

L2. Verificación de integridad (por archivo)

N.°	Verificación	Sí / No	Observación
V1	El archivo abre sin errores y el número de eventos coincide con el encabezado		
V2	Todos los códigos pertenecen a la muestra y corresponden al grupo de la sesión		
V3	No hay nombres ni otros datos personales en ningún campo		
V4	La versión de la aplicación es la aprobada en el Ciclo 2		
V5	Las fechas y horas corresponden al día y al horario de la sesión		
V6	Los eventos de cada código siguen un orden lógico (inicio de sesión, situaciones, fin de sesión)		
V7	Los episodios completados coinciden con lo observado en el diario de campo [HYP-INS-DC-01, formato DC-I] (RNF-09)		

L3. Matriz de indicadores por código

Se diligencia una fila por código al terminar la implementación, con los datos de todas sus sesiones.

L3a. Recorrido de la hipermedia (C3 y C4)

Código	Episodios completados / previstos	Mediana de tiempo por situación (s)	Ramas distintas exploradas	Ayudas abiertas	Texto activado (veces)	Errores de navegación

L3b. Perspectivas y decisiones (C1, C2 y C3)

Código	Perspectivas consultadas por situación (promedio)	Situaciones con consulta de la perspectiva originaria (%)	Perspectiva originaria escuchada completa (%)	Situaciones decididas	Retomó el avance (Sí / No)

Código	Perspectivas consultadas por situación (promedio)	Situaciones con consulta de la perspectiva originaria (%)	Perspectiva originaria escuchada completa (%)	Situaciones decididas	Retomó el avance (Sí / No)

L4. Resumen por grupo

Indicador	Grupo 4.°	Grupo 5.°	Total
Códigos de la muestra con registro			
Episodios completados / previstos (mediana por código)			
Situaciones en que se consultó al menos una perspectiva antes de decidir (%)			
Situaciones con consulta de la perspectiva originaria (%)			
Distribución de decisiones por alternativa en cada situación (ver anexo de frecuencias)			
Ayudas abiertas por situación (mediana)			
Situaciones con más errores de navegación (códigos de situación)			
Sesiones con pérdida de conexión / total de sesiones			

Indicador	Grupo 4.°	Grupo 5.°	Total
Códigos que retomaron el avance en la sesión 2 / códigos presentes en las dos sesiones			
Archivos con verificación de integridad completa / total de archivos			

L5. Hallazgos y relación con otras fuentes

Hallazgo del registro	Qué dice el diario de campo [HYP-INS-DC-01]	Qué dicen la rúbrica [HYP-INS-RUB-01] o el cuestionario [HYP-INS-ENC-01]	Ajuste propuesto (pasa a [HYP-INS-PRI-01])

7. Procedimiento de análisis

Paso 1. Consolidación. Unir los archivos CSV de todas las sesiones en una sola tabla de trabajo, sin modificar los originales, y registrar en L1 los archivos incluidos.

Paso 2. Integridad. Aplicar L2 a cada archivo y anotar los eventos que se excluyen del análisis y la razón.

Paso 3. Indicadores por código. Calcular los indicadores de L3. Se usan frecuencias, porcentajes y medianas, porque la muestra es pequeña y el análisis es descriptivo.

Paso 4. Resumen por grupo. Completar L4 y una tabla de frecuencias de decisiones y justificaciones por situación.

Paso 5. Justificaciones. Entregar las justificaciones elegidas por cada código a quien aplica la rúbrica de análisis de justificaciones [HYP-INS-RUB-01].

Paso 6. Triangulación. Contrastar los hallazgos con el diario de campo y el cuestionario de valoración en L5, y trasladar los ajustes a la matriz [HYP-INS-PRI-01].

8. Criterios de calidad

- **Trazabilidad.** Cada archivo lleva la fecha, el código de la sesión y el código del equipo, y el control L1 registra su custodia, como exige la sección de integridad científica de la maqueta.
- **Integridad.** El registro se considera válido cuando coincide con lo observado en el aula (RNF-09); las diferencias se anotan y se explican.
- **Privacidad.** Solo se exportan y analizan códigos de la muestra, y ningún campo contiene datos personales.
- **Respaldo.** La exportación al final de cada sesión protege los datos ante un posible borrado por parte del navegador (Lindén, 2020, p. 25).
- **Interpretación prudente.** Los indicadores describen el uso; no se interpretan como medidas de aprendizaje ni de desempeño.

9. Uso de los resultados

1. Los indicadores de C3 y la verificación L2 son evidencia de los criterios de la Tabla 15 para el Ciclo 3 (RF-11, RF-12, RNF-01 y RNF-09).

2. Los indicadores de C1, C2 y C4 se analizan con el diario de campo, la rúbrica de justificaciones y el cuestionario de valoración.

3. Las situaciones con más errores, más ayudas o menos episodios completados se revisan como posibles ajustes en la matriz [HYP-INS-PRI-01].

Referencias

Castro Lucic, M. (2007). Despertar de los pueblos indígenas: El regreso a la "comunidad". *Revista del CESLA*, (10), 25-36. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243316417002

Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 17 de octubre de 2012. D.O. No. 48.587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Lindén, O. (2020). *Achieving native-like experience on the web with progressive web apps* [Tesis de maestría, University of Turku]. UTUPub. https://www.utupub.fi/items/9574a2ef-d84d-4430-adf9-5f12f127755a